حزمة المقرر الجامعي

تدريس التحسين الأمثل في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في التحسين وبحوث العمليات لطلاب السنة الثالثة في الهندسة أو علوم الحاسوب أو الرياضيات. المتطلبات السابقة: الجبر الخطي والتفاضل والتكامل والبرمجة. ترتكز محاضرات «درسي» الأربع على الأسابيع ٢ و٦ و٩ و١١.

نواتج التعلّم

١. صياغة برامج خطية وصحيحة من أوصاف واقعية.

٢. حل البرامج الخطية الصغيرة هندسيًا وتفسير الثنائيات والحساسية.

٣. شرح التفريع والتحديد وقوة الصياغة وتطبيقهما.

٤. تنفيذ البحث المحلي والتلدين المحاكى وتقييمهما بعدل.

٥. التحقق من النماذج مع أصحاب المصلحة وعرض النتائج.

الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

الأسبوع	الموضوع	داخل القاعة وخارجها
١	ما التحسين؟ النماذج والقرارات	الوصف المفتوح ١
٢	البرمجة الخطية والهندسة	المعمل ١: ارسمه ثم سعّره
٣	طريقة السمبلكس	مجموعة المسائل ١
٤	الثنائية والحساسية	تكليف مذكرة برنامج الحل
٥	تدفقات الشبكات والنقل	مجموعة المسائل ٢
٦	البرمجة الصحيحة	المعمل ٢: التفريع والتحديد يدويًا
٧	قوة الصياغة والمستويات القاطعة	امتحان منتصف الفصل
٨	البرمجة الديناميكية	مجموعة المسائل ٣
٩	البحث المحلي والتلدين	المعمل ٣: لكل صف بذرة
١٠	طرق فوق تقريبية أخرى	قياس الطرق التقريبية
١١	دورة النمذجة	بداية المشروع: وصف مفتوح
١٢	التحسين غير الخطي والمحدّب	مجموعة المسائل ٤
١٣	التحسين في ظل عدم اليقين	نقطة مراجعة المشروع
١٤	الدفاع عن المشاريع والمراجعة	الامتحان النهائي

مخطط شرائح المحاضرات

المحاضرة ١: البرمجة الخطية

- قائمة المقصف
- المناطق الممكنة والرؤوس
- فكرة السمبلكس
- الثنائية وأسعار الظل
- النشاط: ارسمه ثم سعّره

المحاضرة ٢: البرمجة الصحيحة

- حافلتان ونصف
- القرارات الثنائية
- الاسترخاء حدودًا
- فرّع وحدّد واقطع
- النشاط: نمِّ الشجرة

المحاضرة ٣: الطرق التقريبية

- ستمئة امتحان
- البحث المحلي والحلول المثلى المحلية
- التلدين المحاكى
- التقييم العادل
- النشاط: لكل صف بذرة

المحاضرة ٤: النمذجة

- الإجابة الصحيحة عن المسألة الخطأ
- دورة النمذجة
- الأوصاف المفتوحة وأصحاب المصلحة
- تقييم النماذج
- النشاط: قابل وصغ ودافع

حزمة المقرر الجامعي

مجموعة المسائل

١. حل هندسيًا max 5x + 4y بحيث 6x + 4y ≤ 24 و x + 2y ≤ 6 و x, y ≥ 0.

٢. اكتب ثنائي المسألة السابقة وتحقق من الثنائية القوية.

٣. حقيبة: العناصر (الوزن، القيمة) (3, 8) و(4, 9) و(5, 11) و(2, 4)، والسعة 9. حلها بالتفريع والتحديد.

٤. نمذِج تكلفة ثابتة: فتح المنشأة i يكلّف f_i ويسمح بشحن U_i كحد أقصى. اكتب القيود.

٥. يبدأ التلدين عند T = 10 بتبريد هندسي α = 0.9. بعد كم خطوة تصبح T أقل من 1، وما احتمال القبول حينئذ لـ Δ = 1؟

٦. اذكر أربعة أسئلة ستطرحها على صاحب مصلحة قبل نمذجة توزيع مواقف السيارات في الحرم.

الحلول

١. تعطي الرؤوس (0,0) و(4,0) و(3,1.5) و(0,3) القيم 0 و20 و21 و12. فالأمثل 21 عند (3, 1.5).

٢. min 24u + 6v بحيث 6u + v ≥ 5 و4u + 2v ≥ 4 و u, v ≥ 0. الحل u = 0.75 و v = 0.5 يعطي 21 = 3 + 18، مساويًا للأولي.

٣. يعطي الاسترخاء 21.4 = 11 × (2/5) + 9 + 8. ويجد التفريع على العنصر ٣ العناصر ١ و٢ و٤ (الوزن 9 والقيمة 21)، ولأن كل قيمة صحيحة عدد كامل والحد 21.4، فلا يمكن لأي حل أن يتجاوز 21، فهو الأمثل.

٤. متغير ثنائي y_i، والهدف يتضمن $\Sigma f_i y_i$، والشحن $\Sigma_j x_{ij} \le U_i y_i$، فلا يُشحن شيء من منشأة مغلقة.

٥. يتطلب $0.9^k \times 10 < 1$ أن يكون $k > \ln 10 / \ln(1/0.9) \approx 21.9$، أي k = 22، و$T \approx 0.98$، و$p = e^{(-1/0.98)} \approx 0.36$.

٦. من يجب أن يُضمن له موقف؟ ما معنى العدل هنا؟ أيّ الأوقات والأيام مهمة؟ ما الذي لا يجوز تغييره، مثل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة؟

ورقة المعمل: المعمل ٣: لكل صف بذرة

الهدف

مقارنة البحث المحلي والتلدين المحاكى في جدولة الامتحانات وتقييمهما بعدل.

الخطوات

١. حمّل حالات الجدولة للتدريب والاختبار.

٢. نفّذ النقلة: إعادة تعيين امتحان واحد.

٣. اضبط معدل التبريد على حالات التدريب فقط.

٤. شغّل الطريقتين بعشر بذور وميزانيات زمنية متساوية على حالات الاختبار.

٥. ارسم التوزيعات والتكلفة مقابل الزمن، واعرض الفجوات إلى الأمثل المعروف.

المطلوب تسليمه

الكود والرسوم وتقرير تقييم من صفحتين.

معيار التقييم

المعيار	ممتاز	جيد	قيد التطور	لم يتحقق بعد
الصياغة	صحيحة وقوية ومبرَّرة	صحيحة مع الافتراضات	صحيحة في معظمها	خاطئة
طريقة الحل	مشروحة مع حدود أو فجوات	مناسبة ومشروحة	مناسبة	طريقة خاطئة
التقييم والتحقق	عدة تشغيلات مع تحقق وتحليل للحساسية	عدة تشغيلات مع تحقق	تشغيلة واحدة أو لا فحص	لا شيء
التواصل	مذكرة واضحة ودفاع قوي	مذكرة واضحة	تقني فقط	غير واضح

قائمة القراءات

Dantzig, G. B. (1963). Linear Programming and Extensions. Princeton University Press.
طريقة السمبلكس.

Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. N. (1997). Introduction to Linear Optimization. Athena Scientific.
النص الأساسي للبرمجة الخطية والثنائية.

Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.
الثنائية والتحدّب.

Land, A. H., & Doig, A. G. (1960). An automatic method of solving discrete programming problems. Econometrica, 28(3), 497–520.
التفريع والتحديد.

Wolsey, L. A. (2020). Integer Programming (2nd ed.). Wiley.
البرمجة الصحيحة.

Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science, 220(4598), 671–680.
التلدين المحاكى.

Williams, H. P. (2013). Model Building in Mathematical Programming (5th ed.). Wiley.
دورة النمذجة.

Blum, W., & Leiß, D. (2007). How do students and teachers deal with modelling problems? In C. Haines et al. (Eds.), Mathematical Modelling (ICTMA 12): Education, Engineering and Economics (pp. 222–231). Horwood.
أبحاث تعليم النمذجة.